

Recorrido de Gráficas

Cuando se intenta diseñar un algoritmo que utiliza grafos, generalmente surge la necesidad de visitar cada uno de los nodos que lo componen. Los algoritmos más conocidos para recorrer grafos son:

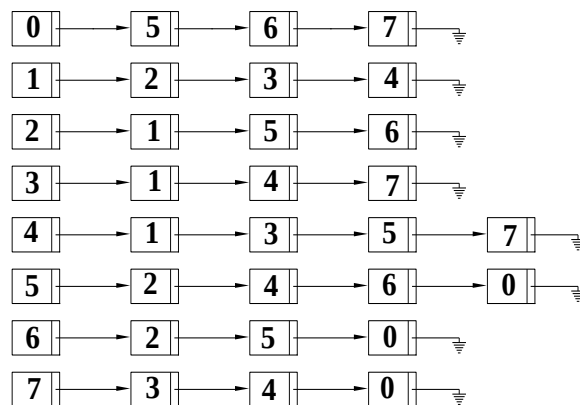
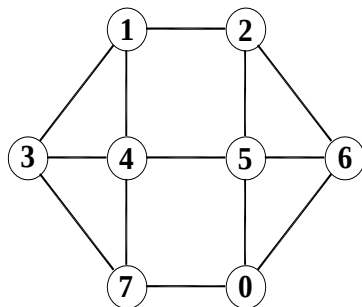
- Búsqueda en profundidad (*depth first search*)
- Búsqueda en amplitud (*breadth first search*)

Búsqueda en Profundidad

La idea principal es tratar de visitar nuevos vértices. El recorrido inicia en cualquier vértice v , que es llamado la raíz de la búsqueda en profundidad y marcarlo como visitado. Un vértice w adyacente a v , que no se encuentra marcado como visitado se empieza a recorrer recursivamente. La base de la recursividad se alcanza cuando todos los vértices adyacentes a v han sido marcados como visitados.

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo, representado por la lista de adyacencia mostrada a la derecha:



Si el algoritmo inicialmente se invoca con el vértice 1, el orden en el cual se visitan los nodos es:

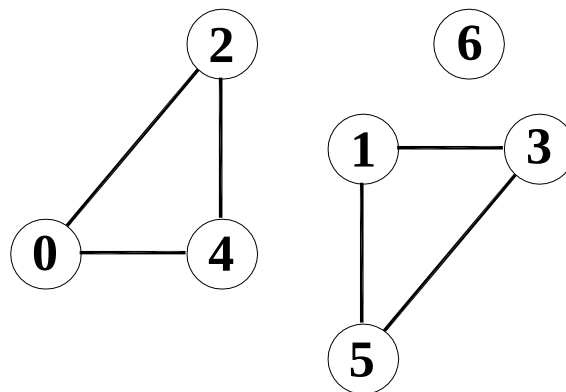
1, 2, 5, 4, 3, 7, 0, 6

Si un grafo está conectado, entonces todos los vértices serán visitados por el algoritmo de búsqueda en profundidad.

Si un grafo no está conectado, el algoritmo debe modificarse, si después de la primera llamada todos los vértices han sido marcados como visitados, entonces se ha terminado, en otro caso, se debe escoger un vértice w arbitrario, el cual no ha sido marcado como visitado e invocar al algoritmo con w como raíz. De esta manera se puede recorrer cualquier grafo, ya sea que esté conectado o no.

Ejemplo:

Considerar el siguiente grafo:



Al recorrerlo tomando como vértice inicial el 0, se tiene:

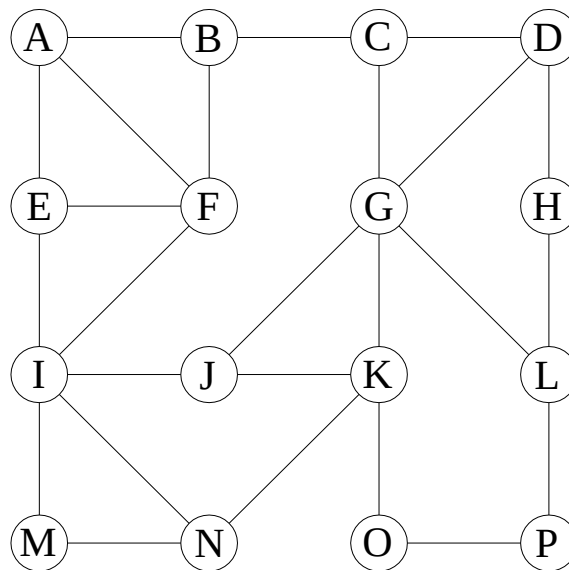
0, 2, 4, 1, 3, 5, 6

Si alguno de los vértices se encuentra desconectado, se recorren todos los nodos posibles y posteriormente se empieza un nuevo recorrido en aquellos que no estén conectados.

Búsqueda en Profundidad

Otra forma de visitar los vértices de un grafo se conoce como búsqueda en amplitud. Consiste en que dado un nodo se visita a todos sus adyacentes y posteriormente a los adyacentes de esos adyacentes. Una manera de ver este recorrido es por niveles, en el nivel 0 encontramos al vértice inicial, en el nivel 1 a los adyacentes a él, en el 2 a los adyacentes a esos adyacentes y así sucesivamente.

Ejemplo: Considerar el siguiente grafo, el recorrido en amplitud tomando como inicio el vértice A es el siguiente:



Nivel 0: A

Nivel 1: B, F, E

Nivel 2: C, I

Nivel 3: D, G, J, M, N

Nivel 4: H, L, K

Nivel 5: O, P

Por lo que el recorrido queda de la siguiente manera: A, B, F, E, C, I, D, G, J, M, N, H, L, K, O, P